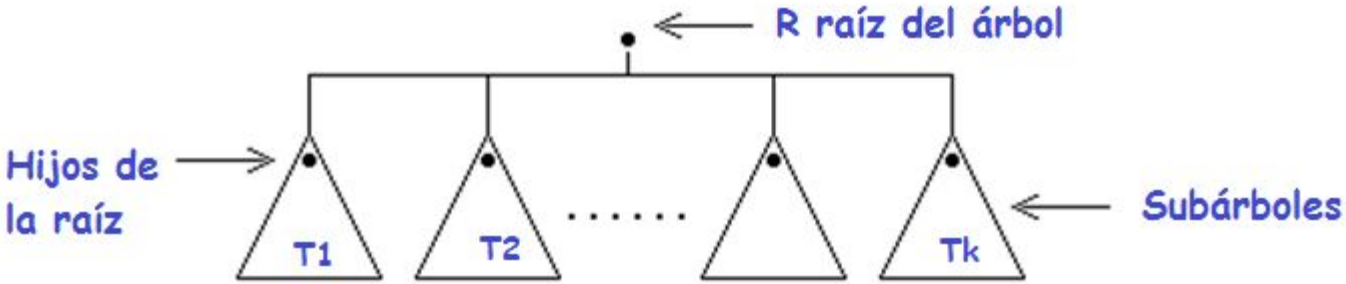
Árboles Generales

Agenda

- Definición
- Descripción y terminología
- Ejemplos
- Representaciones
- Recorridos

Definición

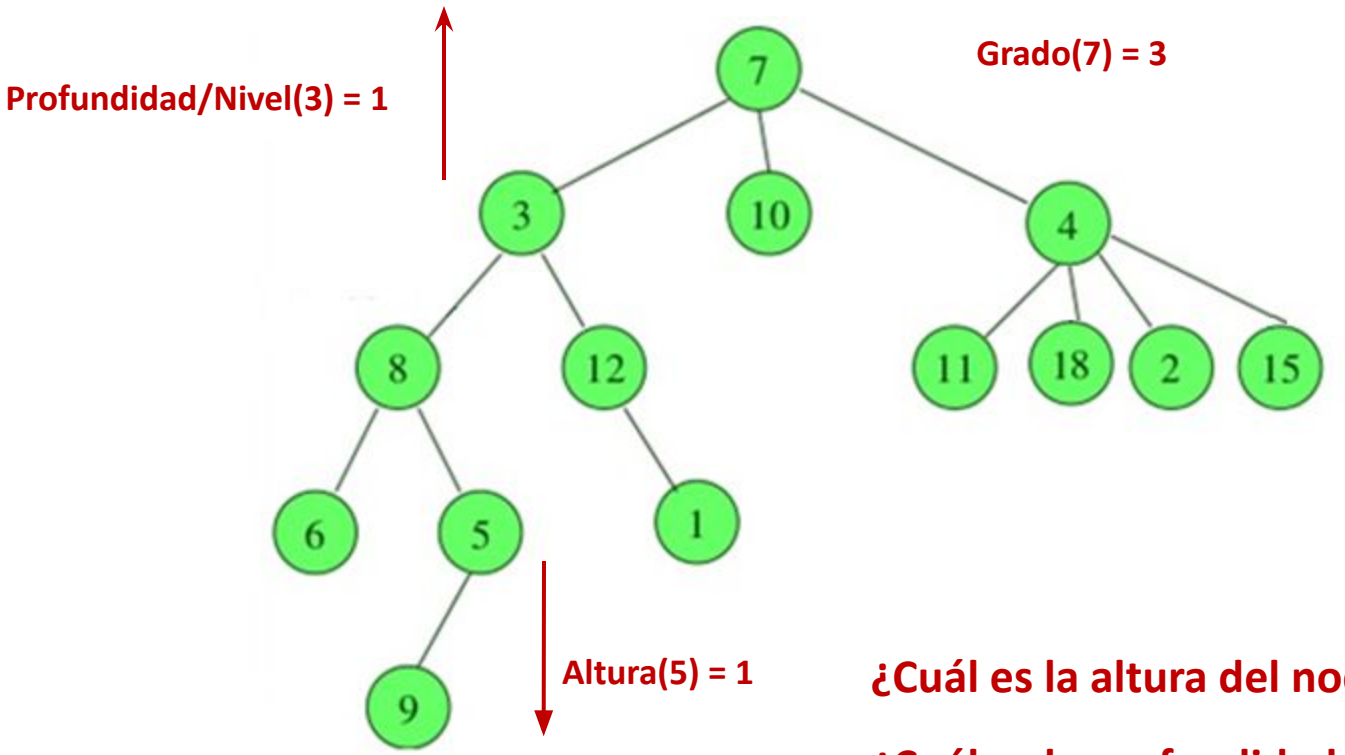
- *Un árbol es una colección de nodos, tal que:*
  - *puede estar vacía. (Árbol vacío)*
  - *puede estar formada por un nodo distinguido R, llamado **raíz** y un conjunto de árboles T_1, T_2, ...T_k, $k \geq 0$ (subárboles), donde la raíz de cada subárbol T_i está conectado a R por medio de una arista*



Descripción y terminología

- ***Grado*** de n_i es el número de hijos del nodo n_i .
  - Grado del árbol es el grado del nodo con mayor grado.
- ***Altura*** de n_i es la longitud del camino más largo desde n_i hasta una hoja.
  - Las hojas tienen altura **cero**.
  - La altura de un árbol es la altura del nodo raíz.
- ***Profundidad / Nivel***: de n_i es la longitud del único camino desde la raíz hasta n_i.
  - La raíz tiene profundidad o nivel **cero**.

Descripción y terminología



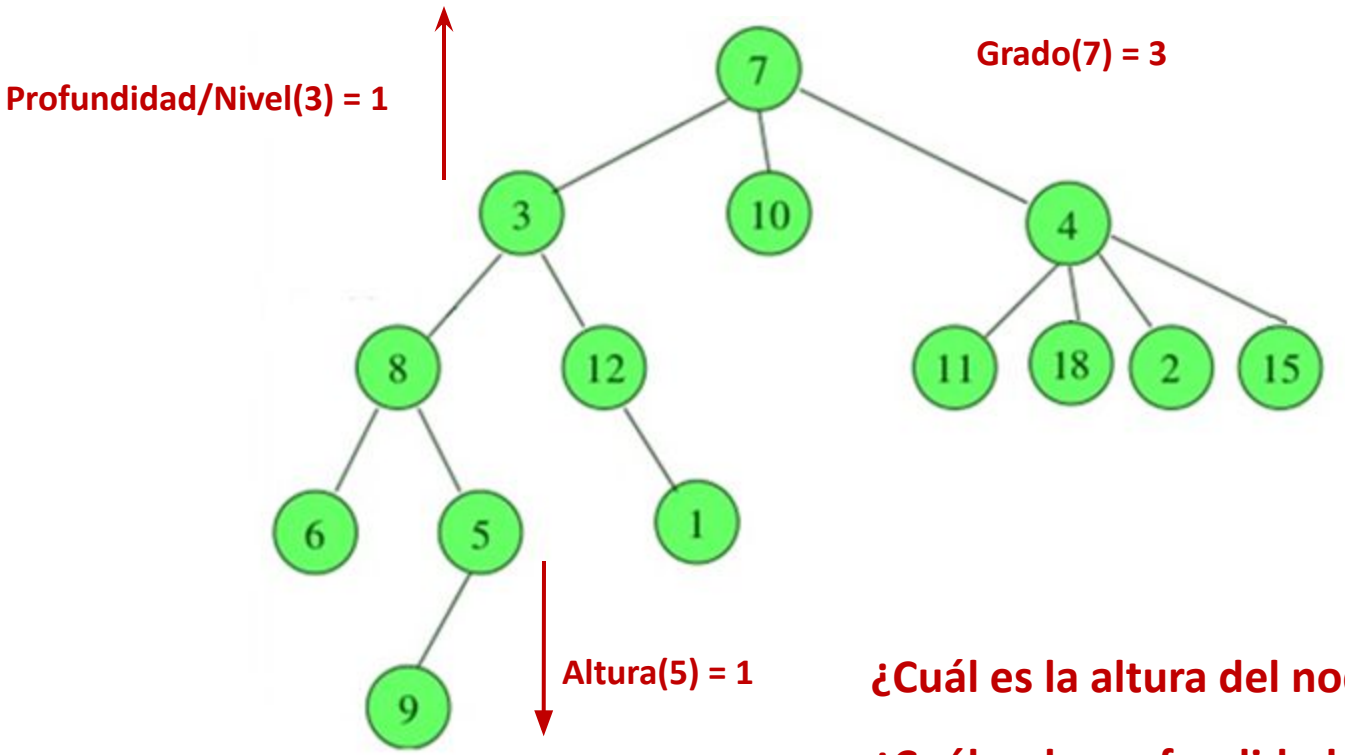
¿Cuál es la altura del nodo 3?

¿Cuál es la profundidad del nodo 12?

¿Cuál es el grado del árbol?

¿Cuál es la altura del árbol?

Descripción y terminología



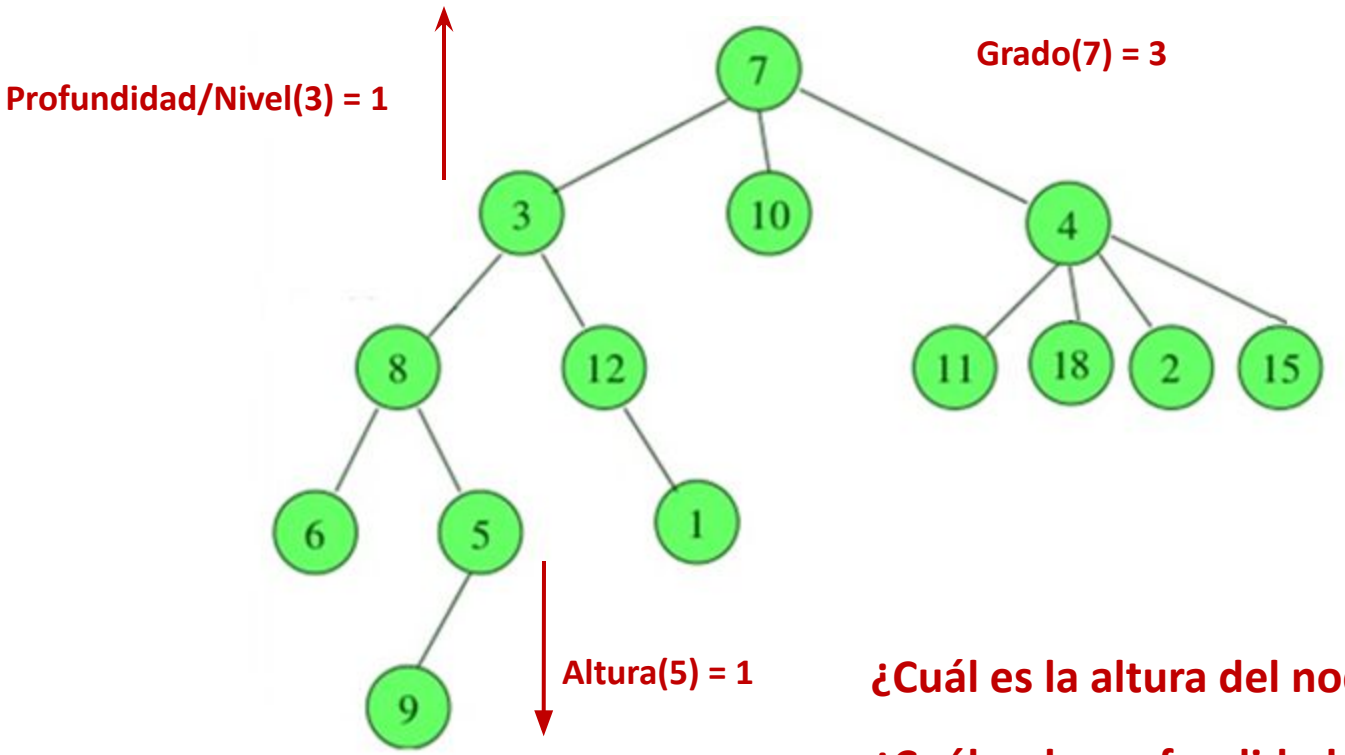
¿Cuál es la altura del nodo 3? **3**

¿Cuál es la profundidad del nodo 12? **2**

¿Cuál es el grado del árbol?

¿Cuál es la altura del árbol?

Descripción y terminología



¿Cuál es la altura del nodo 3? 3

¿Cuál es la profundidad del nodo 12? 2

¿Cuál es el grado del árbol? 4

¿Cuál es la altura del árbol? 4

Descripción y terminología

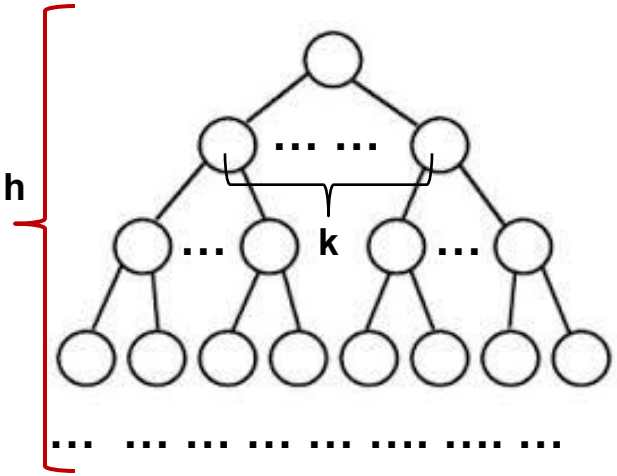
- ***Árbol lleno***: Dado un árbol T de grado ***k*** y altura ***h***, diremos que T es *lleno* si cada nodo interno tiene grado k y todas las hojas están en el mismo nivel (h).

  Es decir, recursivamente, T es *lleno* si :
  1.- T es un nodo simple (árbol lleno de altura 0), o
  2.- T es de altura h y todos sus sub-árboles son llenos de altura h-1.

Descripción y terminología

- ***Árbol completo***: Dado un árbol T de grado ***k*** y altura ***h***, diremos que T es *completo* si es lleno de altura h-1 y el nivel h se completa de izquierda a derecha.
- ***Cantidad de nodos en un árbol <u>lleno</u>***:

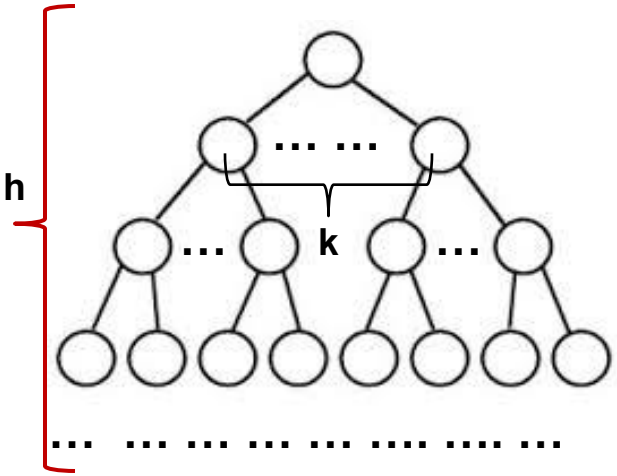
  Sea T un árbol lleno de grado ***k*** y altura ***h***, la cantidad de nodos N es $\mathbf{(k^{h+1} - 1) / (k-1)}$ ya que:



Descripción y terminología

- ***Árbol completo***: Dado un árbol T de grado ***k*** y altura ***h***, diremos que T es *completo* si es lleno de altura h-1 y el nivel h se completa de izquierda a derecha.
- ***Cantidad de nodos en un árbol <u>lleno</u>***:

  Sea T un árbol lleno de grado ***k*** y altura ***h***, la cantidad de nodos N es $\mathbf{(k^{h+1} - 1) / (k-1)}$ ya que:



Nivel 0 -> k^0 nodos

Nivel 1 -> k^1 nodos

Nivel 2 -> k^2 nodos

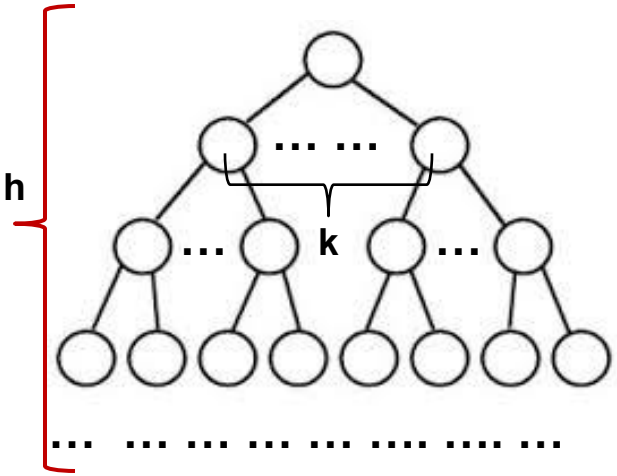
Nivel 3 -> k^3 nodos

.....

Descripción y terminología

- ***Árbol completo***: Dado un árbol T de grado ***k*** y altura ***h***, diremos que T es *completo* si es lleno de altura h-1 y el nivel h se completa de izquierda a derecha.
- ***Cantidad de nodos en un árbol <u>lleno</u>***:

  Sea T un árbol lleno de grado ***k*** y altura ***h***, la cantidad de nodos N es $\mathbf{(k^{h+1} - 1) / (k-1)}$ ya que:



Nivel 0 -> k^0 nodos

Nivel 1 -> k^1 nodos

Nivel 2 -> k^2 nodos

Nivel 3 -> k^3 nodos

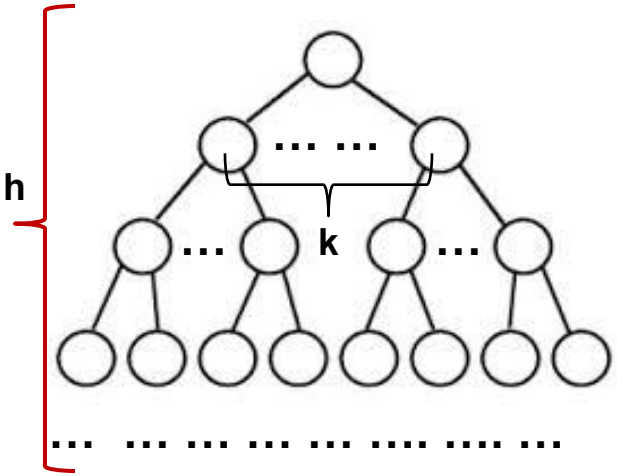
.....

$$N = k^0 + k^1 + k^2 + k^3 + \ldots + k^h$$

Descripción y terminología

- ***Árbol completo***: Dado un árbol T de grado ***k*** y altura ***h***, diremos que T es *completo* si es lleno de altura h-1 y el nivel h se completa de izquierda a derecha.
- ***Cantidad de nodos en un árbol <u>lleno</u>***:

  Sea T un árbol lleno de grado ***k*** y altura ***h***, la cantidad de nodos N es $\mathbf{(k^{h+1} - 1) / (k-1)}$ ya que:



Nivel 0 -> k^0 nodos

Nivel 1 -> k^1 nodos

Nivel 2 -> k^2 nodos

Nivel 3 -> k^3 nodos

.....

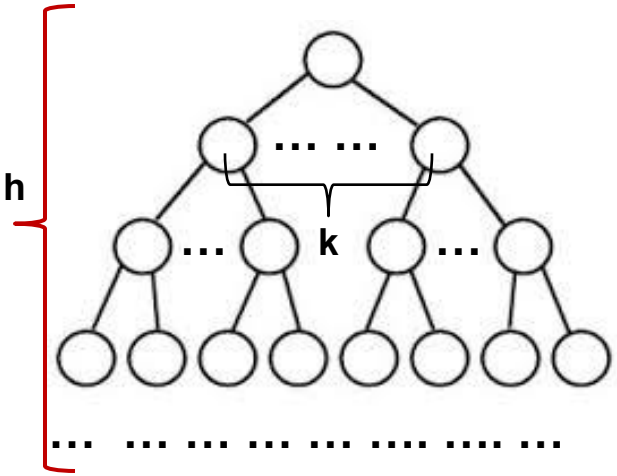
$$N = k^0 + k^1 + k^2 + k^3 + \ldots + k^h$$

La suma de los términos de una serie geométrica de razón k es:

Descripción y terminología

- ***Árbol completo***: Dado un árbol T de grado ***k*** y altura ***h***, diremos que T es *completo* si es lleno de altura h-1 y el nivel h se completa de izquierda a derecha.
- ***Cantidad de nodos en un árbol <u>lleno</u>***:

  Sea T un árbol lleno de grado ***k*** y altura ***h***, la cantidad de nodos N es $\mathbf{(k^{h+1} - 1) / (k-1)}$ ya que:



Nivel 0 -> k^0 nodos

Nivel 1 -> k^1 nodos

Nivel 2 -> k^2 nodos

Nivel 3 -> k^3 nodos

.....

$$\mathbf{N = k^0 + k^1 + k^2 + k^3 + \ldots + k^h}$$

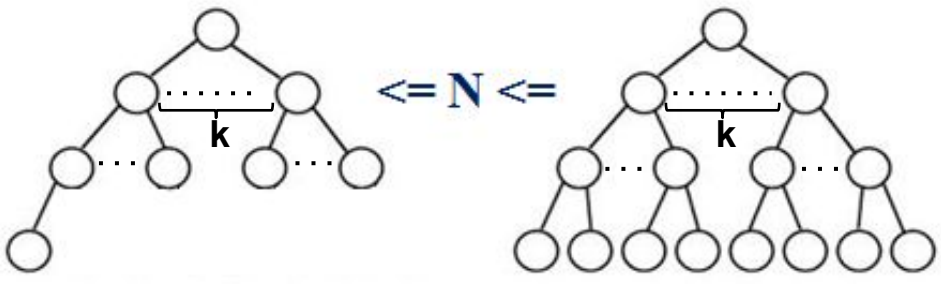
La suma de los términos de una serie geométrica de razón k es:

$$\mathbf{(k^{h+1} - 1) / (k-1)}$$

Descripción y terminología

- ***Cantidad de nodos en un árbol <u>completo</u>***:

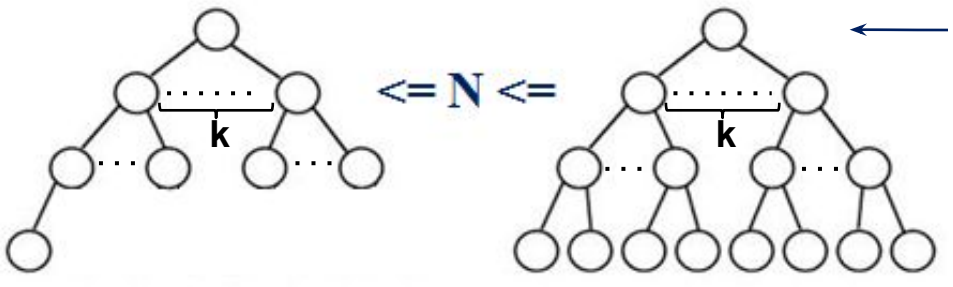
Sea T un árbol completo de grado ***k*** y altura ***h***, la cantidad de nodos N varía entre $(k^{h}+k-2) / (k-1)$ y $(k^{h+1} - 1) / (k-1)$ ya que …



Descripción y terminología

- ***Cantidad de nodos en un árbol <u>completo</u>***:

Sea T un árbol completo de grado ***k*** y altura ***h***, la cantidad de nodos N varía entre $(k^{h}+k-2) / (k-1)$ y $(k^{h+1} - 1) / (k-1)$ ya que …

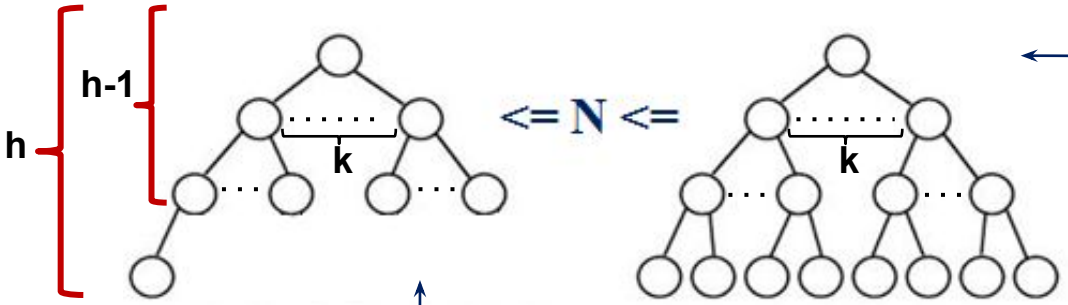


- Si el árbol es lleno
  $\mathbf{N} = (k^{h+1}-1)/(k-1)$

Descripción y terminología

- ***Cantidad de nodos en un árbol <u>completo</u>***:

Sea T un árbol completo de grado ***k*** y altura ***h***, la cantidad de nodos N varía entre $(k^{h}+k-2)/(k-1)$ y $(k^{h+1}-1)/(k-1)$ ya que …

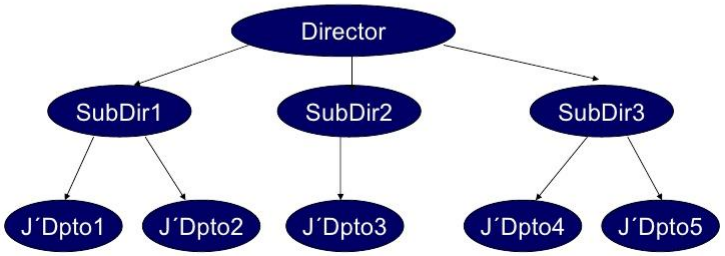


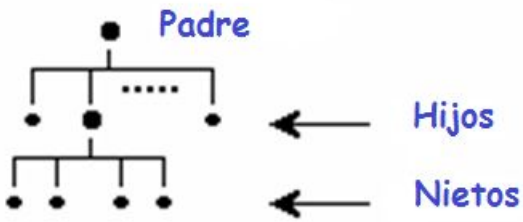
- Si el árbol es lleno
  $\mathbf{N} = (k^{h+1}-1)/(k-1)$

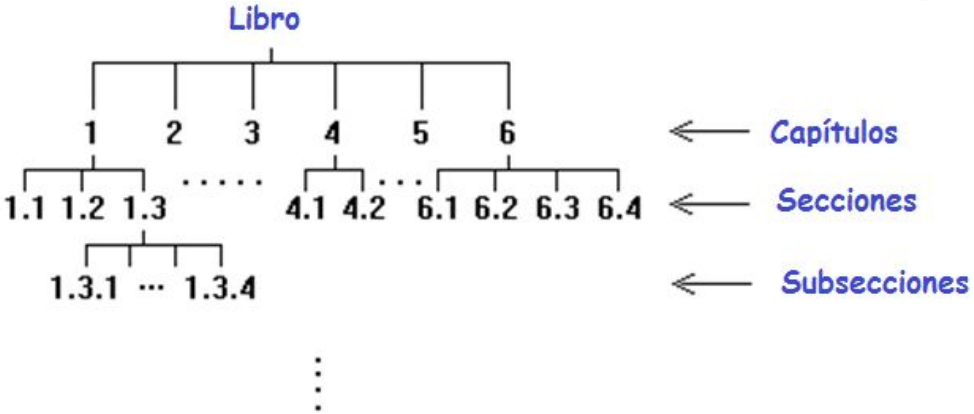
- Si no, el árbol es lleno en la altura *h-1* y tiene por lo menos un nodo en el nivel *h:*
  $\mathbf{N} = (k^{h-1+1}-1)/(k-1)+1=(k^{h}+k-2)/(k-1)$

Ejemplos

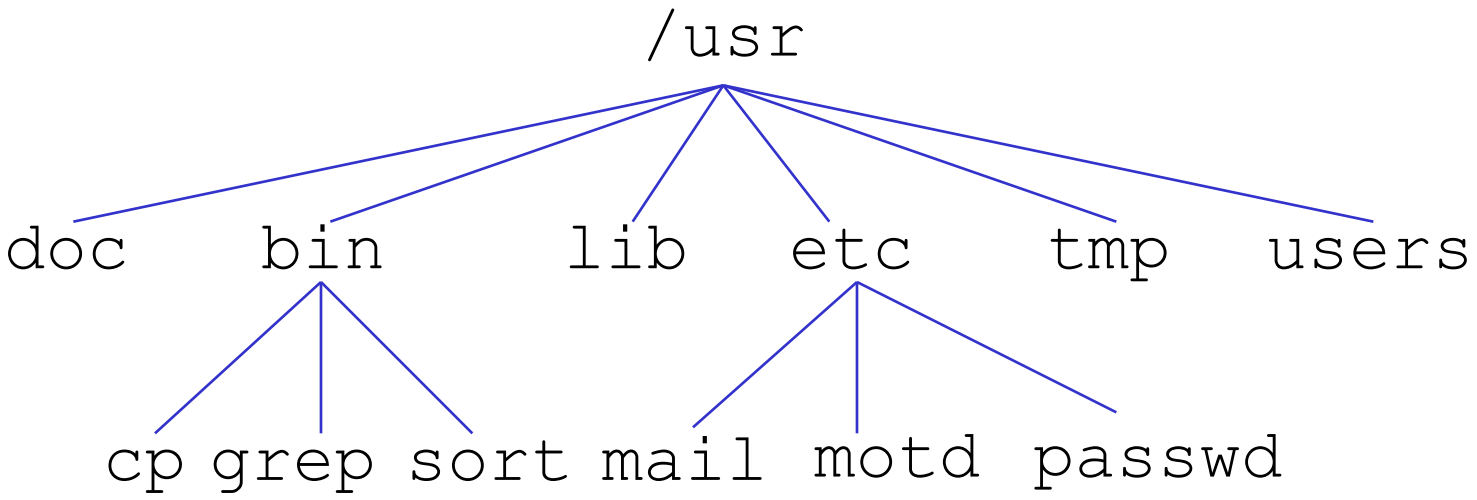
- ✔ Organigrama de una empresa
- ✔ Árboles genealógicos
- ✔ Taxonomía que clasifica organismos
- ✔ Sistemas de archivos
- ✔ Organización de un libro en capítulos y secciones







Ejemplo: Sistema de archivos



Representaciones

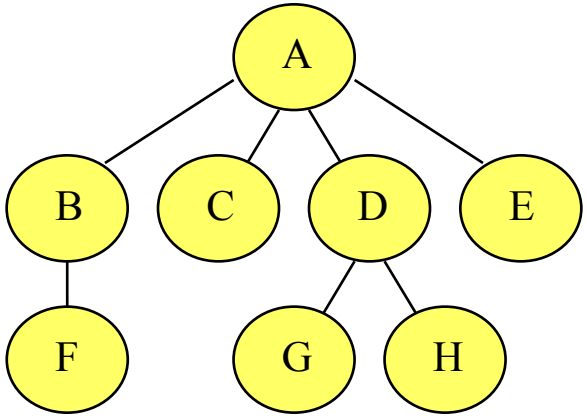
- ✔ Lista de hijos
  - Cada nodo tiene:
    - Información propia del nodo
    - Una lista de todos sus hijos
- ✔ Hijo más izquierdo y hermano derecho
  - Cada nodo tiene:
    - Información propia del nodo
    - Referencia al hijo más izquierdo
    - Referencia al hermano derecho

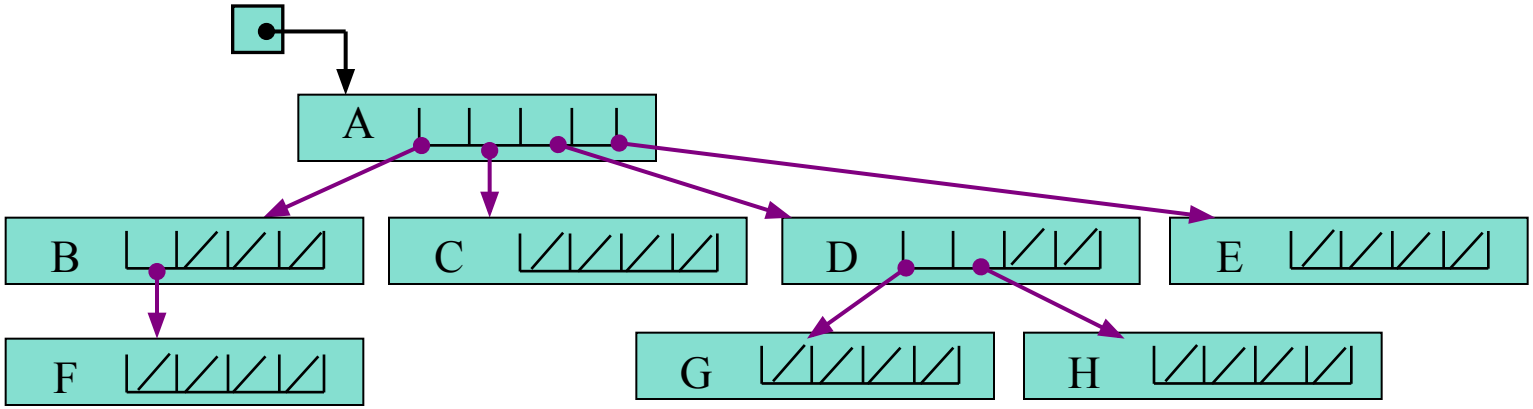
Representación: Lista de hijos

- ✔ La lista de hijos, puede estar implementada a través de:
  - Arreglos
    - Desventaja: espacio ocupado
  - Listas dinámicas
    - Mayor flexibilidad en el uso

Representación: Lista de hijos

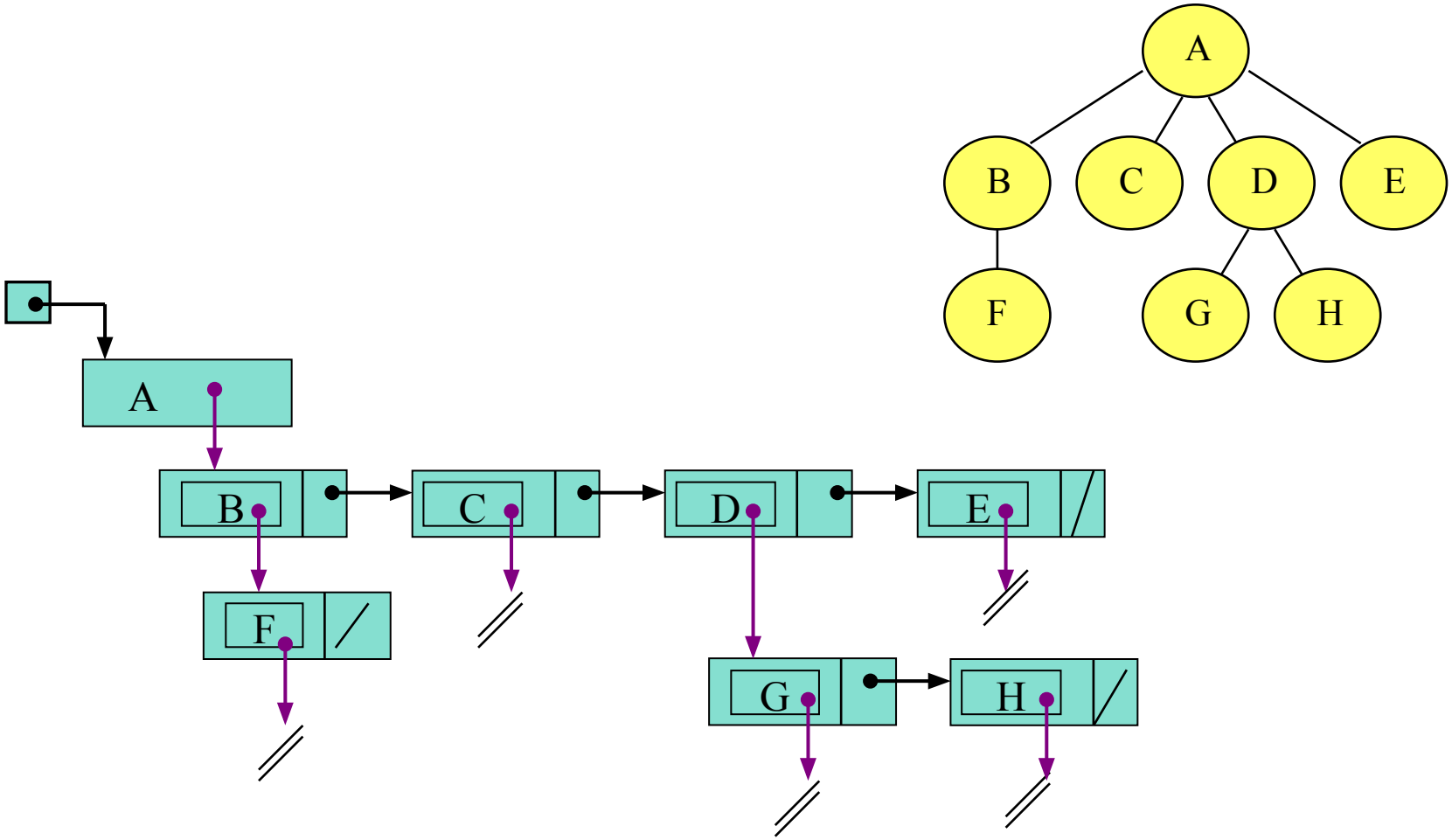
Implementada con Arreglos



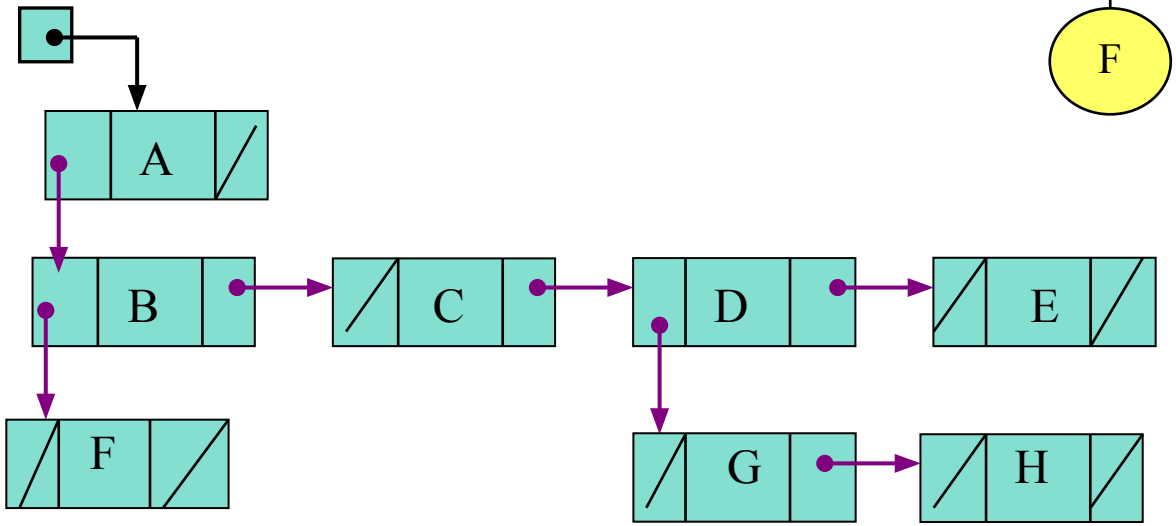


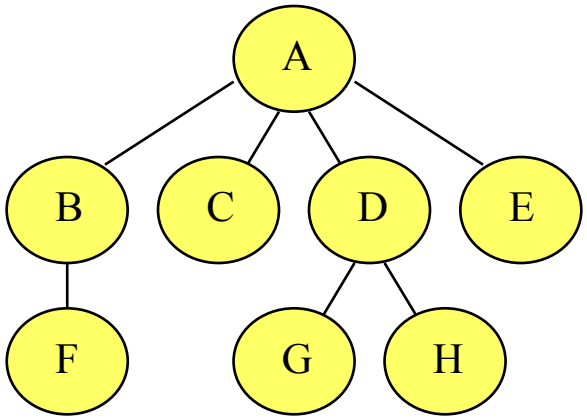
Representación: Lista de hijos

Implementada con Listas enlazadas



Representación: Hijo más izquierdo y hermano derecho





Recorridos

- **Preorden**

  Se procesa primero la raíz y luego los hijos

- **Inorden**

  Se procesa el primer hijo, luego la raíz y por último los restantes hijos

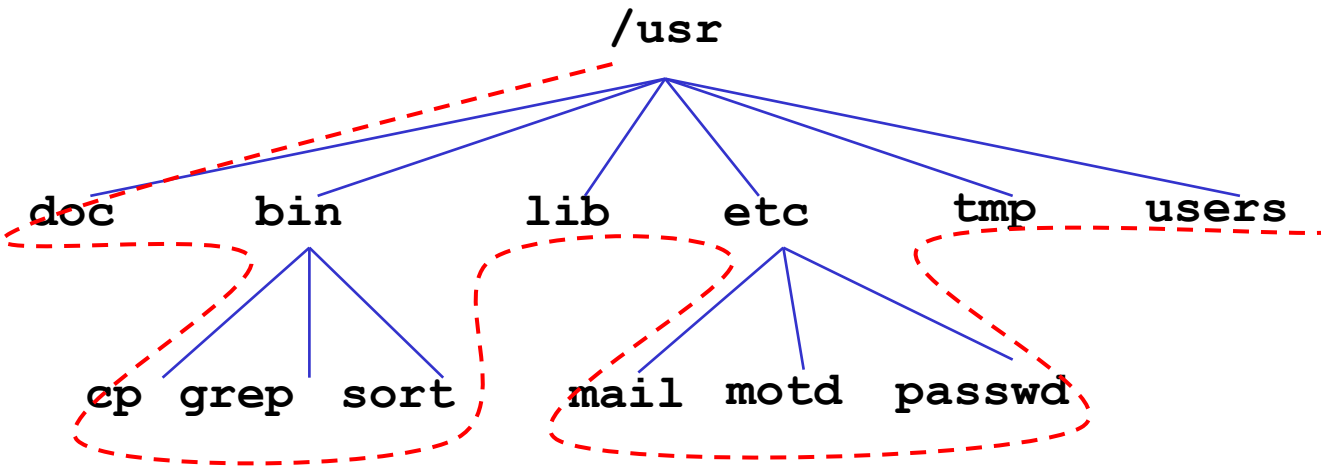
- **Postorden**

  Se procesan primero los hijos y luego la raíz

- **Por niveles**

  Se procesan los nodos teniendo en cuenta sus niveles, primero la raíz, luego los hijos, los hijos de éstos, etc.

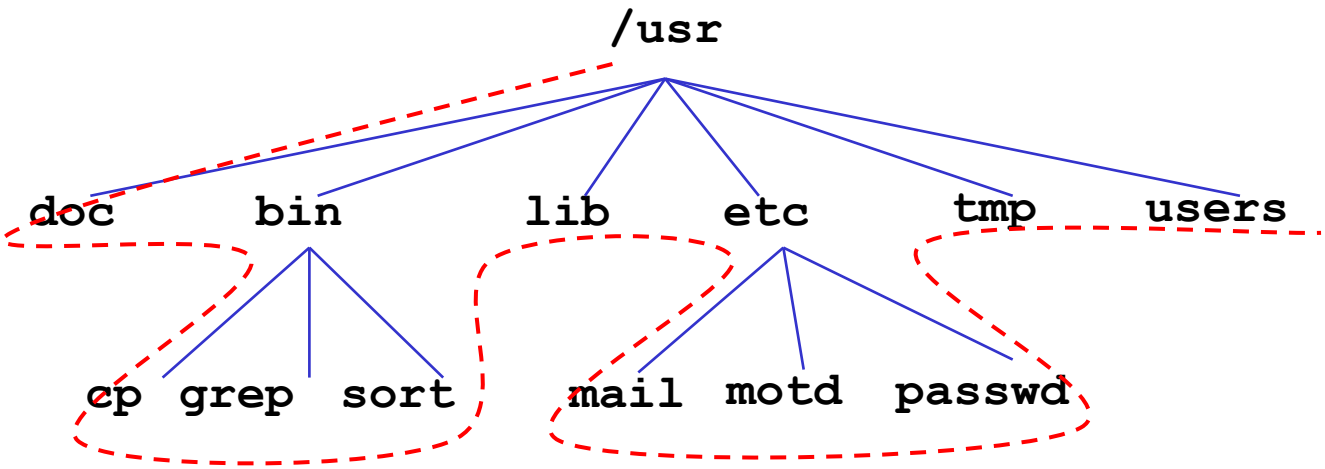
Árbol General
Recorrido en preorden




```
public void preOrden() {
   imprimir (dato);
   obtener lista de hijos;
   mientras (lista tenga datos) {
    hijo ← obtenerHijo;
    hijo.preOrden();
   }
}
```

Ejemplo: Listado del contenido de un directorio

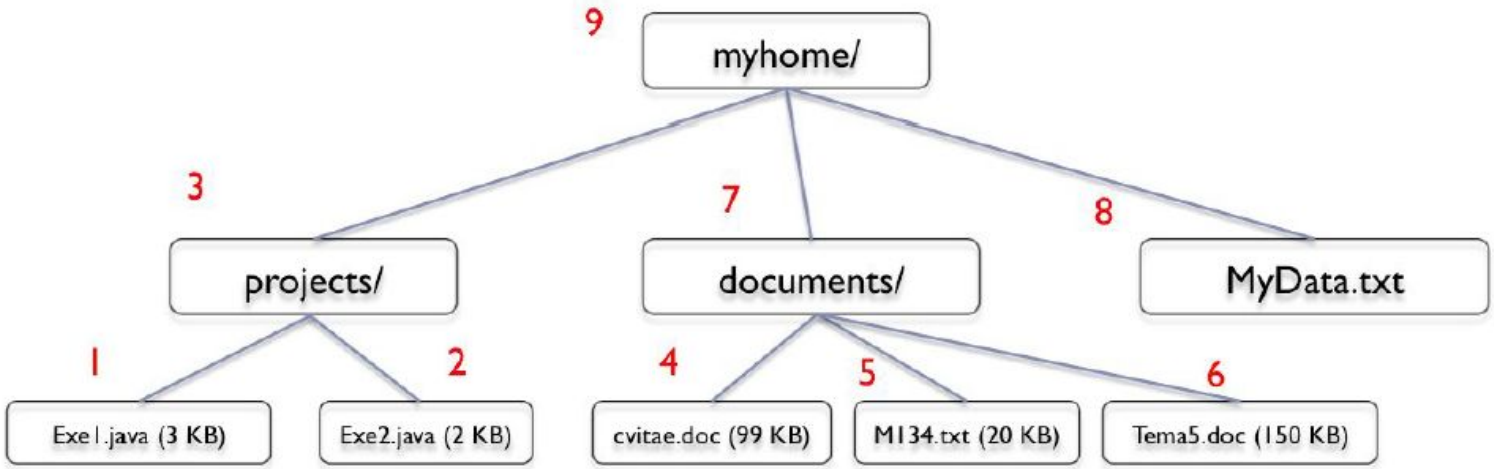
Árbol General
Recorrido en postorden



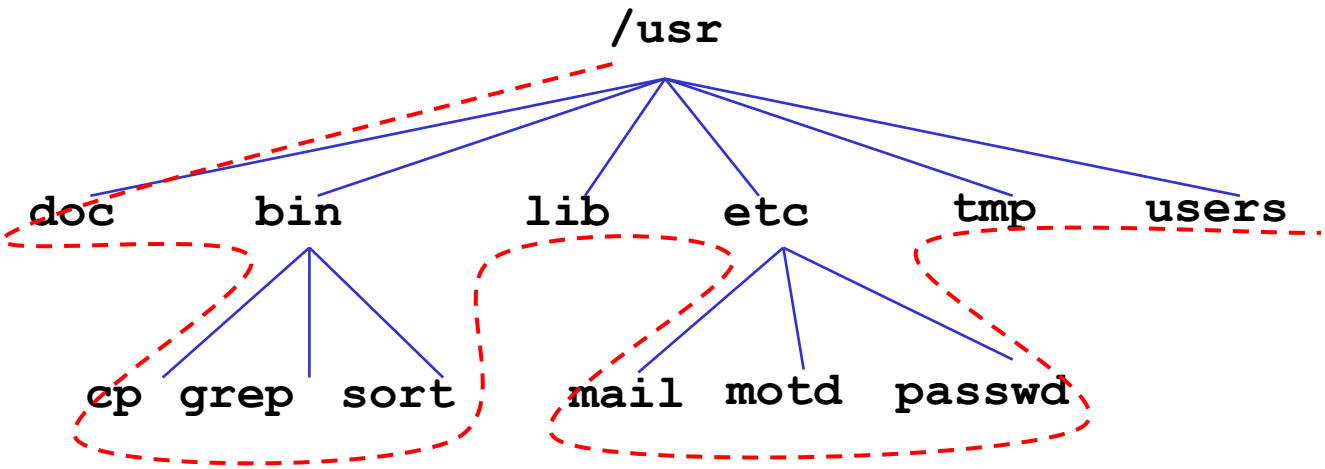

```
public void postOrden() {
   obtener lista de hijos;
   mientras (lista tenga datos) {
    hijo ← obtenerHijo;
    hijo.postOrden();
   }
  imprimir (dato);
}
```

Recorrido: Postorden

Ejemplo: Calcular el tamaño ocupado por un directorio



Árbol General
Recorrido por niveles

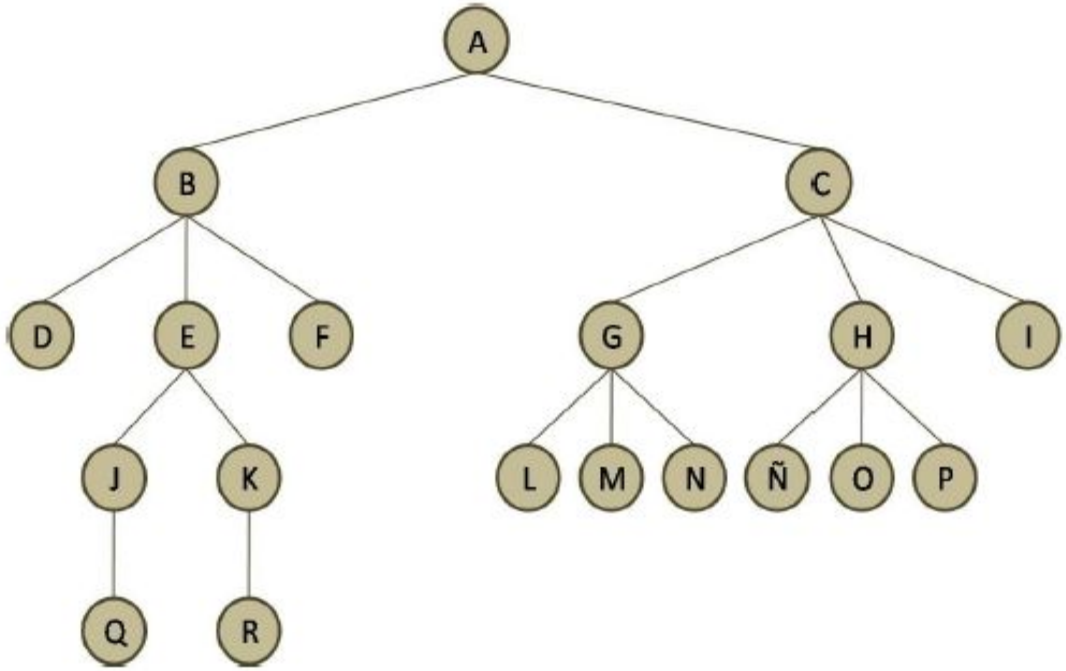



```
public void porNiveles() {

   encolar(raíz);
   mientras cola no se vacíe {
      v ← desencolar();
      imprimir (dato de v);
      para cada hijo de v
      encolar(hijo);
   }
}
```

Ejercicio

Dado el siguiente árbol, escriba los recorridos preorden, inorden y postorden



Ejercicio

Abeto navideño

Problem - B - Codeforces

Considere un árbol general. Recordemos que el vértice **u** se llama hijo del vértice **v** y el vértice **v** se llama padre del vértice **u** si existe una arista dirigida de v a u. El árbol tiene un vértice distinguido llamado raíz, que es el único vértice que no tiene padre. Un vértice se llama hoja si no tiene hijos y tiene padre.
Llamaremos **abeto** a un árbol si cada vértice no hoja tiene al menos 3 hijos hojas.
Dado un árbol general, compruebe si es un abeto.

Input
La primera línea contiene un entero n: el número de vértices en el árbol ($3 \leq n \leq 1000$). Cada una de las siguientes n - 1 líneas contiene un entero pi ($1 \leq i \leq n - 1$) — el índice del padre del i + 1-ésimo vértice ($1 \leq pi \leq i$).
El vértice 1 es la raíz. Está garantizado que la raíz tiene al menos 2 hijos.

Output
Imprima "Yes" si el árbol es un abeto y "No" de lo contrario.

Ejercicio

Abeto navideño

Problem - B - Codeforces

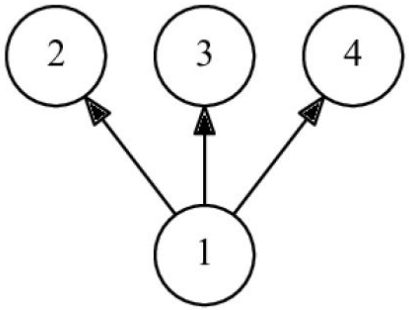
Ejemplo 1

Input

4
1
1
1

Output

Yes



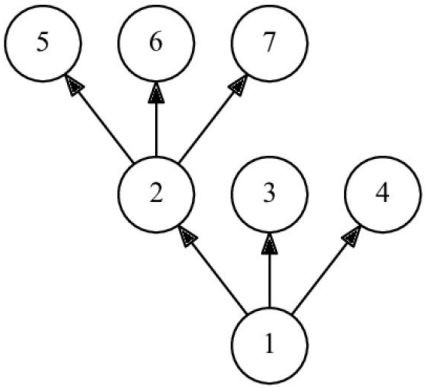
Ejemplo 2

Input

7
1
1
1
2
2
2

Output

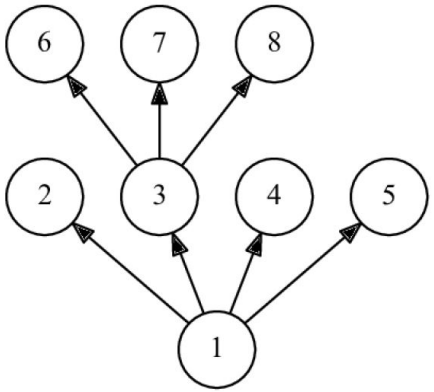
No



Ejemplo 3

Input

8
1
1
1
1
3
3
3

Output

Yes